

Suites de Fibonacci et nombre d'or (φ)

La **suite de Fibonacci** (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...) et son **rapport limite** $\varphi \approx 1,618$ (le « nombre d'or ») sont souvent invoqués dans les formes naturelles et les créations humaines. Une spirale logarithmique, dont chaque tour grandit d'un facteur constant, est fréquemment associée au nombre d'or et aux spirales de Fibonacci. Par exemple, on la rencontre approximativement dans la disposition des graines d'un tournesol ou dans la coquille du nautilus. Néanmoins, de nombreux travaux mettent en garde contre l'« effet loupe » : la spirale dite « dorée » est en réalité une approximation simplifiée de spirales log. plus générales ¹ ². Comme le note le mathématicien Chris Budd, malgré toutes les affirmations, il n'a personnellement rencontré φ **que deux fois** dans son analyse du monde réel ¹. De même, les dessins en spirale dans la nature (coquillages, galaxies, cyclones) obéissent à des formules log. génériques, sans lien évident avec le nombre d'or ².

Parmi les occurrences naturelles, le tournesol est emblématique : on compte typiquement 89 et 144 spirales visibles (en sens horaire et antihoraire) dans le capitule, et 89 et 144 sont des nombres de Fibonacci ³. Ces spirales suivent le modèle de Vogel (phyllotaxie), où l'angle constant lié au nombre d'or produit une répartition optimale. La figure ci-dessus montre un tournesol où 89 spirales (noires) et 144 spirales (rouges) ont été repérées, illustrant ces rapports de Fibonacci ³. Ce phénomène naturel inspirait déjà les anciens (les Mayas voyaient la forme des fleurs « dans leurs maisons » ⁴) et reste un exemple frappant de la géométrie naturelle liée à Fibonacci.

Ratios géométriques majeurs et applications

Plusieurs rapports numériques « remarquables » entrent en jeu dans ces contextes sacrés ou symboliques. Voici les plus cités :

- φ (**phi**) – 1,618033..., le nombre d'or lui-même, défini comme $(1 + \sqrt{5})/2$. Il apparaît (ou est invoqué) dans l'art et l'architecture sous forme de rectangles « dorés ». Par exemple, Le Corbusier a fondé son « Modulor » sur des proportions anthropométriques reliées à φ ⁵. La pyramide du Louvre conçue par I. M. Pei a délibérément utilisé des proportions basées sur φ ⁶.
- $\sqrt{\varphi}$ – $\approx 1,272$. La grande pyramide de Khéops (Gizeh) respecte un rapport hauteur/(demi-base) égal à $\sqrt{\varphi}$. En effet, comme le montre Ramirez, $(2h/b)^2 = \varphi$, d'où $h/(b/2) = \sqrt{\varphi}$ ⁷. Autrement dit, la pente de la pyramide répond à $\sqrt{\varphi}$.
- $4/\pi$ – $\approx 1,27324$. Ce rapport est numériquement pratiquement égal à $\sqrt{\varphi}$ (coïncidence mathématique ⁸). Il ressort du même constat sur la pyramide : en effet, $\pi \approx 4/\sqrt{\varphi}$ ⁸, d'où $4/\pi \approx \sqrt{\varphi}$. Ainsi $4/\pi$ ($\sim 1,273$) est une autre expression du même rapport géométrique lié au monument.
- **14/11** – $\approx 1,2727$. Ce ratio (triangle d'angle $\sim 51,84^\circ$) a été identifié dans l'architecture de Khéops. Une étude note qu'un triangle 11:14 permet simultanément d'approximer π et φ ⁹. Autrement dit, les faces inclinées de la Grande Pyramide peuvent être vues comme un triangle rectangle de côtés 11 et 14 (un angle de $51,84^\circ$), donnant une pente $14/11 \approx 1,273$.
- **13/8** – 1,625. C'est le rapport de deux nombres de Fibonacci consécutifs (13 et 8). On note que $13/8$ est assez proche de φ . Il sert de simple illustration de la convergence des rapports de Fibonacci vers

φ (par ex. $13/8 \approx 1,625$) ¹⁰. Aucune application historique précise n'est documentée pour $13/8$, mais c'est un exemple de ratio « presque doré ».

Ces valeurs clés sont résumées dans le tableau ci-dessous avec leurs domaines d'apparition. Les exemples architecturaux mentionnés plus haut en font partie (hauteur de pyramide, etc.), tout comme diverses constructions géométriques sacrées et proportions naturelles. Dans la pratique, nombre d'autres rapports ($5/3$, $3/2$, $\sqrt{2}$, etc.) peuvent émerger des mesures humaines ou astronomiques, de sorte que ces nombres spéciaux ne sont pas uniques à φ ¹¹.

Rapport	$\approx$ Valeur	Application(s) / Contexte	Remarque / Sources
φ (nombre d'or)	1,618	Proportions « dorées » (art, architecture) : ex. Modulor de Le Corbusier ⁵ , pyramide du Louvre de Pei ⁶ , etc.	Définition classique (Euclide) ¹ .
$\sqrt{\varphi}$	1,272	Pente de la Grande Pyramide (rapport hauteur/(demi-base)) ⁷ .	Apparaît aussi comme $4/\pi$ (coïncidence) ⁸ .
$4/\pi$	1,273	Coïncide pratiquement avec $\sqrt{\varphi}$ ⁸ .	Ratio cercle-rectangle ou géométrie de pyramide.
$14/11$	1,273	Triangle pente de Khéops (angle $51,84^\circ$) ⁹ .	Approxime φ et π simultanément ⁹ .
$13/8$	1,625	Ratio de Fibonacci ($13/8$). Approche φ ($1,625$ vs $1,618$).	Nombre « presque doré ». Pas d'application attestée spécifique.

Architecture sacrée (Égypte et Mésopotamie)

Égypte ancienne : La grande pyramide de Gizeh (Khéops) concentre de nombreux mythes géométriques. Son architecture recèle un rapport hauteur/base satisfaisant une équation quadratique portant sur φ ⁷ (ce qui implique $h/(b/2) = \sqrt{\varphi}$). De plus, ses faces inclinées peuvent se modéliser par un triangle 11:14, rapport qui égalise les approximations de π et φ ⁹. Autrement dit, les constructeurs ont atteint une pente $\sim 51^\circ 52'$ correspondant à $14/11$. Par ailleurs, la relation $\pi \approx 4/\sqrt{\varphi}$ est aussi évoquée pour la pyramide ⁸. Toutefois, les égyptologues et mathématiciens modernes restent prudents : Budd souligne que la plupart de ces correspondances sont probablement fortuites ¹. Par exemple, l'architecte I.M. Pei a déclaré que la pyramide du Louvre s'inspire de φ **et non** des dimensions de Gizeh ⁶, soulignant que la géométrie sacrée est plus souvent un choix moderne qu'un héritage historique direct.

Mésopotamie : Les civilisations précolombiennes, tout en développant une grande géométrie architecturale, ont leurs propres rapports sacrés. John Powell a montré que de nombreux édifices mayas utilisent des proportions simples comme $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ et φ ¹². Il suggère que ces rapports proviennent de la nature : fleurs et coquillages, objets sacrés chez les Mayas, sont construits selon ces rapports ⁴. Un chaman maya aurait confirmé que « les formes des fleurs sont dans nos maisons » ⁴, ce qui expliquerait l'omniprésence de ces nombres. Par ailleurs, l'orientation des pyramides (p.ex. Teotihuacan, Chichén Itzá) associe souvent des alignements astronomiques basés sur des cycles solaires ou la Lune, mais il n'existe pas

de ratio « doré » universel reconnu en Méso-Amérique. On relève en revanche l'importance du nombre **20** (signes du Tzolkin) et de **13** (coefficients du cycle de 260 jours) dans le calendrier maya.

Calendriers et cycles temporels

Les cycles temporels entretiennent eux aussi des corrélations numériques surprenantes. Dans le **calendrier grégorien**, une année courante compte **52 semaines** (plus un jour) ¹³. De manière analogue, dans le **calendrier rituel maya**, le « Calendar Round » combine le cycle sacré de 260 jours (Tzolkin) et l'année vague de 365 jours (Haab) : toute date se répète cycliquement au bout de **52 ans** Haab ¹⁴. Cette coïncidence de 52 ans vaut un rite de passage maya (fin de la «rueda calendárica»). Le Tzolkin lui-même repose sur le produit $13 \times 20 = 260$ (13 coefficients, 20 glyphes) ¹⁵, incorporant ainsi 13 et 20 comme constantes rituelles liées aux cycles lunaires et solaires. En résumé, le nombre **52** — semaines par année et années dans le cycle maya — est un exemple de récurrence numérique entre systèmes temporels séparés ^{13 14}.

Cartes à jouer et symbolisme numérologique

On associe traditionnellement le **jeu de 52 cartes** à un « mini-calendrier » populaire. D'après la légende (reprise dans de nombreuses sources culturelles), les correspondances seraient : 52 cartes = 52 semaines de l'année, 4 couleurs = 4 saisons, 13 cartes par couleur $\approx$ 13 lunes par an, 12 figures (rois, reines, valets) = 12 mois ou 12 signes astrologiques ¹⁶. On souligne aussi que la somme des valeurs ($1+2+\dots+13 = 364$) plus un joker = 365 jours. Bien que ces coïncidences soient largement citées (voire inventées) dans la culture populaire ¹⁶, leur origine historique n'est pas documentée. Elles relèvent davantage d'une tradition ésotérique que d'un plan avéré : aucun jeu ancien connu n'est conçu officiellement selon ce « calendrier ». On notera malgré tout que ces analogies entretiennent un lien symbolique fort entre nombre de cartes, cycles naturels et croyances astrologiques.

Synthèse tabulaire des ratios et usages

Rapport	$\approx$ Valeur	Domaines/Applications	Notes
φ (golden ratio)	1,618	Art, architecture (pyramides, Modulor de Le Corbusier ⁵ , pyramide du Louvre ⁶)	Par essence lié à la géométrie sacrée ¹ .
$\sqrt{\varphi}$	1,272	Pente de la Grande Pyramide (hauteur/(demi-base)) ⁷ .	$4/\pi$ est pratiquement égal à $\sqrt{\varphi}$ ⁸ .
$4/\pi$	1,273	Coïncidence numérique identique à $\sqrt{\varphi}$ ⁸ .	Valeur issu du cercle ($\approx 1,273$).
14/11	1,273	Triangle pente de Khéops (angle $\approx 51,84^\circ$) ⁹ .	Optimise l'approximation de φ et π ⁹ .
13/8	1,625	Rapport de Fibonacci consécutifs (13 et 8).	Approche φ (1,625 vs 1,618).

Chaque rapport du tableau renvoie à la correspondance décrite ci-dessus. On constate que $14/11$, $4/\pi$ et $\sqrt{\varphi}$ sont numériquement très voisins ($\sim 1,273$). En pratique, c'est l'**intention symbolique** ou la construction géométrique qui détermine leur usage (par exemple, le profil de la pyramide en Égypte). De nombreuses autres valeurs ($5/3$, $3/2$, $\sqrt{2}$...) peuvent émerger dans la géométrie naturelle ou anthropique, et leur présence « sacrée » reste souvent interprétative ¹¹ ⁸ .

Figure : Spirale (logarithmique) associée à la suite de Fibonacci. *Sources : calculs mathématiques basiques et analyses architecturales cités ci-dessus.* (Légende du centre de la figure : « Fibonacci Spiral », image issue de Wikimedia Commons, CC BY 2.0.)

En résumé, la recherche de géométrie sacrée tisse des liens intrigants entre Fibonacci, φ , calendriers et symboles. Si certains de ces nombres (φ , $\sqrt{\varphi}$, $4/\pi$, $14/11$) se retrouvent dans la pente des pyramides ou des constructions modernes ⁷ ⁹ , il est difficile de distinguer le choix volontaire du hasard statistique ¹ ⁸ . Les systèmes calendaires (52 semaines/ans, Calendar Round 52 ans) et les correspondances numériques dans les cartes à jouer (52, 13, 4, 12) demeurent des curiosités culturelles fascinantes ¹³ ¹⁶ . En somme, ces concordances mathématiques symboliques ont alimenté l'architecture sacrée et l'imaginaire collectif, mais leur origine ésotérique reste largement spéculative ¹ ⁴ .

Sources : Cet article s'appuie sur des études historiques, mathématiques et archéologiques récentes (Budd ¹ ² , Smithsonian ¹⁵ ¹⁴ , analyses géométriques ⁷ ⁹ , etc.) et présente une synthèse critique des correspondances proposées.

¹ ² ⁶ ¹¹ Myths of maths: The golden ratio | plus.maths.org
<https://plus.maths.org/content/myths-maths-golden-ratio>

³ File:Sunflower fibonacci jg 89 144.jpg - Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunflower_fibonacci_jg_89_144.jpg

⁴ ¹² Maya Geometry in the Classroom: Special Ratios in Maya Architecture | Mathematical Association of America
<https://old.maa.org/press/periodicals/convergence/maya-geometry-in-the-classroom-special-ratios-in-maya-architecture>

⁵ Le Corbusier: Pioneer of Modern Architecture and Design
<https://lescouleurs.ch/en/the-colours/le-corbusier/>

⁷ The Great Pyramid of Giza, Pi, and The Golden Ratio | PDF | Triangle | Pi
<https://id.scribd.com/document/467149328/THE-GREAT-PYRAMID-OF-GIZA-PI-AND-THE-GOL>

⁸ Mathematical coincidence - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_coincidence

⁹ The Great Pyramid uses simple 11:14 right-angled triangle geometry to... | Download Scientific Diagram
https://www.researchgate.net/figure/The-Great-Pyramid-uses-simple-1114-right-angled-triangle-geometry-to-simultaneously_fig1_306097887

¹⁰ Things You Didn't Know About The Fibonacci Sequence | Vincit
<https://www.vincit.com/blog/things-you-didnt-know-about-fibonacci>

¹³ Common year - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_year

14 15 The Calendar System | Living Maya Time

<https://maya.nmai.si.edu/calendar/calendar-system>

16 Did You Know...Your Deck of Cards Is a Mini Calendar, Math Genius, and History Buff? | by Ravinimbus |
Did You Know...Short Fun Facts | Medium

<https://medium.com/did-you-know-short-fun-facts/did-you-know-your-deck-of-cards-is-a-mini-calendar-math-genius-and-history-buff-7adef028dfc>